

# Algèbre linéaire

## Chapitre 6 : Diagonalisation des matrices carrées

---

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

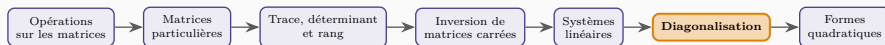
Valeurs propres, vecteurs propres

Diagnostiquer la diagonalisabilité

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Un système linéaire carré  $AX = B$  où  $A$  est **diagonale** se résout trivialement, équation par équation. La diagonalisation cherche à ramener une matrice carrée quelconque à cette forme simple — un outil crucial pour l'optimisation à plusieurs variables (chapitre suivant) et pour découpler des dynamiques économiques couplées.

## Valeurs propres, vecteurs propres

---

# Matrices semblables et diagonalisables

## Matrices semblables, matrice diagonalisable

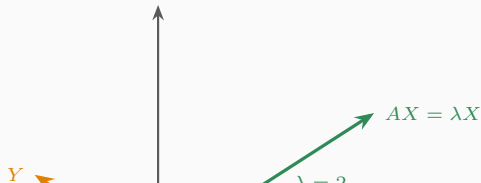
$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  sont **semblables** s'il existe  $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$  **inversible** telle que  $B = H^{-1}AH$ ;  $H$  est alors la **matrice de passage**.  $A$  est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

## Vecteur propre, valeur propre

$X \neq 0$  est un **vecteur propre** de  $A$  associé à la **valeur propre**  $\lambda \in \mathbb{R}$  si  $AX = \lambda X$ .

## L'action de $A$ le long d'un vecteur propre

Un vecteur propre est une direction que  $A$  ne fait que **dilater** (ou contracter, ou inverser) d'un facteur  $\lambda$ , sans la faire pivoter. Diagonaliser  $A$ , c'est trouver une base entière formée de telles directions privilégiées.



## Spectre

$\lambda \in \mathbb{R}$  est valeur propre de  $A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$ . Le polynôme  $\det(A - \lambda I_n)$ , de degré  $n$ , est le **polynôme caractéristique** de  $A$ ; l'équation  $\det(A - \lambda I_n) = 0$  est son **équation caractéristique**. L'ensemble de ses solutions **complexes** est le **spectre** de  $A$ , noté  $S_A$ . La **multiplicité algébrique** d'une valeur propre est sa multiplicité comme racine de cette équation.

## Propriétés du spectre

- $A$  et  $A^T$  ont le même spectre.
- Si  $A$  est inversible, 0 n'est pas valeur propre de  $A$ , et  $\lambda^{-1}$  est valeur propre de  $A^{-1}$  pour toute valeur propre réelle  $\lambda$  de  $A$ .
- Des matrices **semblables** ont **toutes le même spectre**.

## Diagnostiquer la diagonalisabilité

---



# Conditions nécessaires et suffisantes

## Cas des matrices diagonales et symétriques

Les valeurs propres d'une matrice **diagonale** sont exactement ses éléments diagonaux. Toute matrice **symétrique** est diagonalisable — un résultat qui sera central au chapitre 7.

## Conditions de diagonalisabilité

- **Condition nécessaire** : si  $A$  est diagonalisable, toutes ses valeurs propres sont **réelles**.
- **Condition suffisante** : si le spectre de  $A$  comporte  $n$  valeurs propres réelles **distinctes**,  $A$  est diagonalisable.
- **Condition nécessaire et suffisante** (cas général) :  $A$  est diagonalisable  $\iff$  toutes ses valeurs propres sont réelles **et**, pour toute valeur propre  $\lambda$  de multiplicité algébrique  $m_\lambda \geq 2$ , le système  $AX = \lambda X$  admet une infinité de solutions à  $m_\lambda$  **paramètres** (la dimension de l'espace propre égale la multiplicité algébrique).

## La méthode en trois étapes

1. Calculer le spectre (racines de  $\det(A - \lambda I_n) = 0$ ).
2. Si une valeur propre est complexe non réelle : **pas diagonalisable**. Si toutes sont réelles et distinctes : **diagonalisable**.
3. Sinon, pour chaque valeur propre de multiplicité  $\geq 2$ , comparer la dimension de l'espace des

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 6

- $AX = \lambda X$  ( $X \neq 0$ ) :  $X$  vecteur propre,  $\lambda$  valeur propre ;  $\lambda$  est racine de  $\det(A - \lambda I_n) = 0$ .
- Toute matrice symétrique est diagonalisable ;  $n$  valeurs propres réelles distinctes  $\Rightarrow$  diagonalisable.
- Cas général : diagonalisable  $\iff$  valeurs propres réelles et, pour chacune, dimension de l'espace propre = multiplicité algébrique.

## Vers le chapitre 7

Les valeurs propres d'une matrice **symétrique** permettent de trancher, en un clin d'œil, le signe de la forme quadratique qu'elle définit — l'outil déterminant pour classer les points critiques en optimisation à plusieurs variables.

